

Cours

du vendredi 24 novembre

Correction exercice 3.6. On fixe $\ell \in]0; 1[$, et on veut montrer que u sous-converge vers ℓ , autrement dit on veut montrer qu'il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$.

On a $u_m \sim \ell$ s'il existe un entier k' tel que $\sqrt{m} - k' \sim \ell$, soit $m \sim (k' + \ell)^2$. On a $(k' + \ell)^2 = k'^2 + 2k'\ell + \ell^2$. Quand k' est grand on aura $k'^2 + 2k'\ell \gg 1 > \ell^2$. Donc il faudrait prendre pour m un entier proche de $k'^2 + 2k'\ell$.

En utilisant cette analyse du problème, voici une solution explicite, pour ℓ rationnel. Soient donc p, q des entiers tels que $0 < p < q$: pour $k \in \mathbb{N}$ on pose $n_k = 2pk + q^2k^2 = k(2p + qk)$ (cela revient à prendre $k' = qk$ dans les notations ci-dessus). Alors $q^2k^2 \leq n_k < (qk + 1)^2$, donc $u_{n_k} = \sqrt{2pk + q^2k^2} - qk$. Or $\sqrt{2pk + q^2k^2} - qk = \frac{2pk}{\sqrt{2pk + q^2k^2} + qk} = \frac{2p}{q(\sqrt{\frac{2p}{q^2k} + 1} + 1)}$ qui tend vers $\frac{2p}{2q} = \frac{p}{q}$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.

Ainsi tout rationnel de $]0; 1[$ est vad de u . L'ensemble des vad est fermé et contenu dans les valeurs de u , donc dans $[0; 1]$. D'où $\mathbb{Q} \cap]0; 1[\subset \text{Vad}(u) \subset [0; 1]$. Alors par densité de $\mathbb{Q} \cap]0; 1[$ dans $[0; 1]$ nous obtenons $\text{Vad}(u) = [0; 1]$.

Quatrième partie 4. Compacité.

1. PARTIES COMPACTES GÉNÉRALES.

1.1. Définition des compacts, opérations sur les compacts.

Définition 1.1 (parties (séquentiellement) compactes). Soit (E, N) un EVN. Une partie X de E est dite *compacte* si toute suite de X admet au moins une valeur d'adhérence appartenant à X .

Avec la terminologie des suites sous-convergentes : une partie X de E est compacte $\iff$ toute suite de X est sous-convergente vers un point de X .

Exemple 1.2. Toute partie finie est compacte. En effet toute suite d'une partie finie admet une sous-suite constante.

Lemme 1.3 (compact $\Rightarrow$ fermé, borné). *Si $X \subset E$ est compact alors X est fermé et X est borné.*

Démonstration. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de X qui converge vers ℓ . Alors toute sous-suite de u converge vers ℓ , et l'une de ces sous-suites doit converger vers un point de X : donc $\ell \in X$ et X est séquentiellement fermé. Si X n'est pas bornée alors il existe une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de X telle que $N(u_n) \rightarrow +\infty$. Quelle que soit la sous-suite u' de $(u_n)_{n \geq 0}$ on a encore $N(u'_n) \rightarrow +\infty$. Donc aucune sous-suite ne converge. $\square$

Par exemple $X = [0; 1[$ n'est pas compact, puisque $[0; 1[$ n'est pas fermé : la suite $1 - \frac{1}{n}$ est bien convergente, mais pas vers un point de X !

Lemme 1.4 (fermé dans un compact). *Soit $X \subset E$ une partie compacte, et soit $F \subset X$ une partie fermée de E . Alors F est compacte.*

Démonstration. Si $(u_n)_n$ est une suite quelconque de F , alors c'est une suite de X . Comme X est compacte il existe une extractrice φ telle que $(u_{\varphi(n)})_n$ converge vers $\ell \in X$. Mais comme F est fermée nécessairement $\ell \in F$. On a vérifié que F est compacte. $\square$

Corollaire 1.5. *Une intersection quelconque de compacts est compacte.*

Démonstration. Cette intersection de compacts est une intersection de fermés, donc est fermée. Et elle est contenue dans l'un des compacts de la famille, donc elle est compacte. $\square$

Proposition 1.6. *Une réunion finie de compacts est compacte.*

Démonstration. Par récurrence il suffit de traiter le cas d'une union $X = K_1 \cup K_2$ où chaque K_i est compact. Soit $(u_n)_n$ une suite de X . Soit $I_1 = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in K_1\}$ et soit $I_2 = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n \in K_2\}$. Alors $I_1 \cup I_2 = \mathbb{N}$. Donc l'un au moins des ensembles I_j est infini. Pour fixer les idées supposons que I_1 soit infini. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I_1$ la bijection croissante : alors la sous-suite u' définie par $u'_n = u_{\varphi(n)}$ prend toutes ses valeurs dans le compact K_1 . Donc il existe une suite u'' extraite de u' qui converge vers $\ell_1 \in K_1$. Mais u'' est aussi une suite extraite de u , et $\ell_1 \in K_1 \Rightarrow \ell_1 \in X$. $\square$

1.2. Compacts et applications continues.

Théorème 1.7 (image continue d'un compact). *Soit (E, N) , (E', N') deux EVN, soit $X \subset E$ une partie, et soit $f : X \rightarrow E'$ une application continue.*

Si X est compacte alors $f(X)$ est compacte.

Démonstration. Soit $(y_n)_n$ une suite de l'image directe $f(X)$. Alors pour tout n il existe $x_n \in X$ tel que $f(x_n) = y_n$. Comme X est compacte il existe une extractrice φ telle que $x_{\varphi(n)} \rightarrow \ell \in X$. Alors par continuité de f en ℓ , on obtient $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow f(\ell)$ dans E' . C'est à dire $y_{\varphi(n)} \rightarrow f(\ell)$, et bien entendu $f(\ell) \in f(X)$. On a montré que $f(X)$ est compact. $\square$

Proposition 1.8. Soit (E, N) et (E', N') deux EVN, soit $K \subset E$ une partie compacte, et soit $f : K \rightarrow E'$ une application continue. Alors pour toute partie fermée $F \subset X$ l'image directe $f(F)$ est fermée.

Démonstration. En effet puisque F est fermé dans K compact, la partie F est elle-même compacte. Puisque f est continue sur K elle est continue sur F . Alors $f(F)$ est un compact de (E', N') . Donc $f(F)$ est un fermé de (E', N') . $\square$

2. PARTIES COMPACTES DANS $\mathbb{R}^n$ ET APPLICATIONS.

Lemme 2.1. Toute suite réelle bornée admet une valeur d'adhérence.

Démonstration. Première méthode : dichotomie. Nous aurons besoin du Lemme suivant :

Lemme 2.2 (intersection décroissante d'intervalles fermés bornés). Pour tout entier $n \geq 0$, soit $I_n = [a_n; b_n]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$. On suppose que $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \geq 0$. Alors $\bigcap_{n \geq 0} I_n \neq \emptyset$. Si de plus $|b_n - a_n| \rightarrow 0$ (i.e. les suites $(a_n)_{n \geq 0}$ et $(b_n)_{n \geq 0}$ sont adjacentes), alors $\bigcap_{n \geq 0} I_n = \{c\}$.

Démonstration. L'inclusion $I_{n+1} \subset I_n$ pour tout $n \geq 0$ signifie que $(a_n)_n$ est croissante et $(b_n)_n$ est décroissante. Pour tout $n \geq 0$ on a $a_0 \leq a_n \leq b_n \leq b_0$. Donc $(a_n)_n$ est majorée par b_0 et $(b_n)_n$ est minorée par a_0 . Compte-tenu des axiomes de $\mathbb{R}$ les deux suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ convergent, respectivement vers c et d . En fait on a $a_n \leq b_m$ pour deux entiers naturels quelconques n, m : car en posant $k = \max(n, m)$ on obtient $a_n \leq a_k \leq b_k \leq b_m$. Si on fixe m et fait tendre n vers l'infini on obtient que $c \leq b_m$ pour tout m . Si on fait maintenant tendre m vers l'infini on trouve que $c \leq d$. Les limites c et d étant monotones on a en fait $a_n \leq c$ et $d \leq b_n$ pour tout n . Finalement $[c; d] \subset [a_n; b_n]$ pour tout n , et donc $\bigcap_{n \geq 0} I_n$ contient $[c; d]$, qui est non vide puisque $c \leq d$. Si $c' < c$ alors comme $a_n \rightarrow c$ pour n assez grand on a $c' \notin I_n$, de sorte que $c' \notin \bigcap_{n \geq 0} I_n$. De même on voit que si $d' > d$ alors $d' \notin \bigcap_{n \geq 0} I_n$. Ceci prouve que $\bigcap_{n \geq 0} I_n = [c; d]$.

Lorsque $|b_n - a_n| \rightarrow 0$ on obtient par passage à la limite $|d - c| = 0$, donc $d = c$ et $\bigcap_{n \geq 0} I_n = \{c\}$. $\square$

Nous pouvons commencer la dichotomie, en commençant par quelques notations. Pour tout intervalle fermé borné $I = [\alpha; \beta]$ définissons les deux *demi-intervalles* de I comme $I^- = [\alpha; \frac{\alpha + \beta}{2}]$ et $I^+ = [\frac{\alpha + \beta}{2}; \beta]$, de sorte que $I = I^- \cup I^+$ et le diamètre de $I^\pm$ est la moitié du diamètre de I .

Supposons que $(x_k)_{k \geq 0}$ est une suite réelle bornée, et soient a, b deux réels tels que pour tout entier k on a $a \leq x_k \leq b$. Alors il existe une suite infinie d'intervalles fermés bornés $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$ telle que

- (1) $I_0 = [a; b]$;
- (2) pour tout entier $n > 0$, l'intervalle I_n est l'un des deux demi-intervalles de I_{n-1} ;
- (3) pour tout entier $n > 0$, il existe une infinité d'entiers k tels que $x_k \in I_n$.

On construit une telle suite d'intervalle par récurrence. La remarque de base est que si I est un intervalle fermé et borné tel que $\{k \in \mathbb{N} | x_k \in I\}$ est infini alors nécessairement au moins l'un des deux ensembles $\{k \in \mathbb{N} | x_k \in I^-\}$ ou $\{k \in \mathbb{N} | x_k \in I^+\}$ est infini. C'est ce qui permet de continuer

indéfiniment la dichotomie. Notons que le diamètre de I_n est $\frac{b-a}{2^n}$, donc tend vers 0. Alors d'après le Lemme 2.2 il existe un réel $c \in [a; b]$ tel que $\cap_{n \geq 0} I_n = \{c\}$. Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{b-a}{2^n} < \varepsilon$: alors $]c - \varepsilon; c + \varepsilon[$ contient I_n , donc $\{k \in \mathbb{N} \mid x_k \in]c - \varepsilon; c + \varepsilon[\}$ est infini. On a prouvé que c est une valeur d'adhérence de $(x_k)_k$.

Deuxième méthode : sous-suite monotone. Une suite réelle $x = (x_k)_{k \geq 0}$ admet une sous-suite x' monotone. Si on suppose de plus x bornée, alors x' est bornée. Monotone, bornée, la suite x' est convergente. $\square$

Une troisième méthode pour démontrer le Lemme 2.1, qui donne en fait un résultat plus précis, est proposée en exercice.

Corollaire 2.3. *Tout intervalle fermé borné $[a; b]$ de $\mathbb{R}$ est compact.*

Démonstration. Toute suite de $[a; b]$ est bornée, donc admet une v.a.d. c , et comme $[a; b]$ est fermé on a $c \in [a; b]$. $\square$

Par exemple $[0; 1]$ est compact. Mais aussi $[0; 1] \cup [4; 8]$, comme réunion de deux compacts. D'autre part pour tout fermé $F \subset \mathbb{R}$ la partie $F \cap [0; 1]$ est compacte. En effet $F \cap [0; 1]$ est fermée comme intersection de deux fermés. Et de plus $F \cap [0; 1]$ est contenu dans le compact $[0; 1]$. Donc $F \cap [0; 1]$ est compacte.

Corollaire 2.4. *On munit $\mathbb{R}^n$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.*

Tout produit d'intervalles fermés bornés $[a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$ dans $\mathbb{R}^n$ est compact.

Toute boule fermée pour $\|\cdot\|_\infty$ est compacte.

Démonstration. Avant de donner la preuve rappelons que $u_k \rightarrow v$ pour la distance d_∞ si et seulement si chaque composante de u_k tend vers la composante correspondante de v .

Récurrence sur n . Initialisation : le cas $n = 1$ est le résultat précédent. Hérédité : considérons un produit d'intervalles fermés bornés $P = [a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n] \times [a_{n+1}; b_{n+1}]$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$. Soit $(u_k)_k$ une suite de P . Pour chaque k on peut écrire $u_k = (v_k, x_k)$ où $v_k \in [a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$. Par récurrence il existe une extractrice ϕ telle que $(v_{\phi(k)})_k$ converge dans $[a_1; b_1] \times [a_2; b_2] \times \cdots \times [a_n; b_n]$: soit $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ sa limite. La suite $(x'_k)_k = (x_{\phi(k)})_k$ est une suite de l'intervalle fermé borné $[a_{n+1}; b_{n+1}]$: donc il existe une extractrice ψ telle que $(x'_{\psi(k)})_k$ converge dans $[a_{n+1}; b_{n+1}]$ - soit ℓ_{n+1} sa limite. On pose $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_n, \ell_{n+1})$. Alors d'une part $\ell \in P$. Et d'autre part $u_{\phi(\psi(k))} \rightarrow \ell$ puisque la dernière composante est $x'_{\psi(k)}$, et les n premières composantes forment le vecteur $v_{\phi(\psi(k))}$, qui converge vers $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ comme suite extraite de la suite convergente $(v_{\phi(k)})_k$.

La compacité des boules fermées pour d_∞ est un cas particulier puisque une telle boule fermée est de la forme $[a_1 - r; a_1 + r] \times \cdots \times [a_n - r; a_n + r]$. $\square$

Théorème 2.5. *Dans $\mathbb{R}^n$ toute partie fermée et bornée est compacte.*

Démonstration. Toute partie bornée est contenue dans une boule fermée de la norme infinie, produit d'intervalles fermés bornés - donc compact. Si de plus la partie bornée est fermée alors elle est

fermée dans un compact, donc compacte.

□

Pour la prochaine fois : faire Exercice 4.1 et 4.2.